



| Aspectos generales de la asignatura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nombre de la asignatura:</b>     | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA INFERENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Clave de la asignatura:</b>              | INA-R2314                 |
| <b>Trayectoria</b>                  | INGENERIA EN NANOTECNOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha de actualización</b>               | 28/03/2023                |
| <b>Semestre:</b>                    | 3ER SEMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Créditos:</b>                            | 9                         |
| <b>Conceptos básicos:</b>           | Probabilidad, estadística, distribuciones de probabilidad, pruebas de hipótesis, varianza, covarianza, correlación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Eje de formación a la que pertenece:</b> | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
| <b>Horas teóricas:</b>              | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Horas prácticas:</b>                     | 32                        |
| <b>Justificación</b>                | Actualmente la cantidad e información que se genera excede las capacidades de análisis de información. La información que se obtiene a partir de muchos de los fenómenos o sucesos que suceden no tienen una respuesta exacta o claramente definida, por lo que el poder desarrollar estudios pertinentes que aclaren la situación que se desea analizar es imperante hoy en día. Dichos estudios se logran por medio de la experimentación constante, que muestra cada uno de los resultados que se van obteniendo con herramientas estadísticas y de probabilidad. La Estadística Inferencial puede dar respuesta a muchas de las necesidades que la sociedad actual puede requerir. Su tarea fundamental es el análisis de los datos que se obtienen a partir de experimentos, con el objetivo de representar la realidad, conocerla con el fin de inferir el comportamiento o característica de los fenómenos o sucesos. |                                             |                           |
| <b>Objetivos del curso:</b>         | Capacitar a los estudiantes para comprender, analizar y utilizar la probabilidad y la estadística como herramientas fundamentales en la interpretación y toma de decisiones basadas en datos. Desarrollar habilidades para diseñar experimentos, recolectar datos, analizarlos y realizar inferencias válidas sobre la realidad, contribuyendo así al avance de la sociedad mediante el análisis riguroso de datos empíricos utilizando el lenguaje de programación R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                           |
| <b>Objetivo educacional:</b>        | 2 Tendrán la habilidad de actualizarse constantemente, trabajar en equipo y transmitir su conocimiento de forma efectiva en diferentes contextos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                           |
| <b>Atributos</b>                    | A1. Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería en Nanotecnología utilizando los fundamentos teóricos, técnicas, metodologías, y herramientas de las ciencias básicas y de la ingeniería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nivel de aportación</b>                  | MEDIO                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | A3. Desarrolla y conduce experimentación en Nanociencias y Nanotecnología; analiza, interpreta datos, y utiliza el juicio crítico para establecer conclusiones respecto al comportamiento y propiedades de los nanomateriales.                      |                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | A6. Reconoce la necesidad permanente de la actualización y adquisición de conocimiento adicional y tiene la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente en los campos de la Nanociencia y Nanotecnología. |                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1 Contenido Sintético</b>        | <b>2 Principales actividades o estrategias de aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 Principales instrumentos de evaluación</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 Resultados del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.<br>INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Desarrollo de los contenidos mínimos<br>Discusión de conceptos y problemas<br>Resolución de problemas<br>Trabajos en equipo<br>Tareas<br>Prácticas de laboratorio                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tareas de investigación. (A1, A6)</li> <li>Tareas de ejercicios. (A1, A4)</li> <li>Ejercicios y evidencias de los programas. (A1, A4)</li> <li>Carpeta digital con apuntes. (A6)</li> </ul> | Identificar los conceptos de: Estadísticas, Métodos estadísticos, Problema de Representación de Datos, Problema de Ajuste de la Distribución a los Datos, Problema de Estimación de Parámetros, Problema de Prueba de Hipótesis, Problema de Correlación y Regresión. |
| 2.<br>PROBABILIDAD                  | Desarrollo de los contenidos mínimos<br>Discusión de conceptos y problemas                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | Conocer y aplicar: Conceptos básicos de probabilidad, Definición de Probabilidad, Probabilidad Condicional, Regla de la probabilidad total, Teorema                                                                                                                   |



|                                                    |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Resolución de problemas<br>Trabajos en equipo<br>Tareas<br>Prácticas de laboratorio                                                                               |  | de Bayes, Variable aleatoria y función de distribución, Variable aleatoria de tipo discreto, Variable aleatoria de tipo continuo, Función de una variable aleatoria, Momentos y funciones generadoras, Media, Desviación, Momento de Orden $n$ , Funciones generadoras, Distribuciones de probabilidad estándar, Distribuciones estándar discretas y continuas, La distribución normal, Teorema del límite central. |
| 3.<br>DISTRIBUCIONES<br>MUÉSTRALES Y<br>ESTIMACIÓN | Desarrollo de los contenidos mínimos<br>Discusión de conceptos y problemas<br>Resolución de problemas<br>Trabajos en equipo<br>Tareas<br>Prácticas de laboratorio |  | Conocer y aplicar: Distribuciones estadísticas, La distribución de chi-cuadrado, Distribución $t$ de Student, Distribución $F$ , Estimación puntual, Definición de Estimadores Puntuales, Propiedades de los estimadores, Métodos de estimación puntual, Método de los Momentos, Método de Máxima Verosimilitud, Distribución asintótica de MLE, Estimación de intervalos, Intervalo de confianza.                  |
| 4.<br>PRUEBAS DE<br>HIPÓTESIS                      | Desarrollo de los contenidos mínimos<br>Discusión de conceptos y problemas<br>Resolución de problemas<br>Trabajos en equipo<br>Tareas<br>Prácticas de laboratorio |  | Conocer y aplicar: Contraste de hipótesis estadísticas, Hipótesis nula y alternativa, Teoría de Neyman-Pearson, Prueba de razón de verosimilitud, Prueba para la Media Poblacional, Prueba de la varianza, Prueba para la Distribución, Pruebas con respecto a las tablas de contingencia, Prueba de proporciones, Pruebas estadísticas no paramétricas, Prueba                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                        | de signos, Prueba de la mediana, Prueba de Kolmogorov Smirnov, Prueba U de Mann-Whitney Wilcoxon, Análisis de varianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 5.<br>ANÁLISIS DE<br>CORRELACIÓN Y<br>REGRESIÓN | Desarrollo de los contenidos mínimos<br>Discusión de conceptos y problemas<br>Resolución de problemas<br>Trabajos en equipo<br>Tareas<br>Prácticas de laboratorio |                                                        | Conocer y aplicar: Correlación, Causalidad, Correlación de rango<br>Correlación Múltiple, Correlación parcial, Regresión, Método de los mínimos cuadrados, Método del estimador insesgado, Prueba de hipótesis con respecto a la regresión<br>Parámetros, Intervalo de confianza para $\beta_1$ , Regresión a la media, Inferencias que cubren $\beta_0$ , Inferencias sobre la respuesta media de $\beta_0 + \beta_1 x_0$ , Regresión logística. |                    |
| Práctica de laboratorio con R:                  |                                                                                                                                                                   | Introducción a R 2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | Estadística descriptiva 2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | Probabilidad 3                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | Distribuciones 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | Pruebas de hipótesis 4                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | Correlación y Regresión 2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Referencias                                     |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Textos obligatorios                             | Autor(es)                                                                                                                                                         | Título                                                 | Editorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Año de publicación |
| 1                                               | José Andrey Zamora Araya & Eduardo Aguilar Fernández.                                                                                                             | Elementos de Inferencia Estadística con R              | Editorial Universidad Nacional (EUNA). Primera edición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022               |
| 2                                               | Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye                                                                                                   | Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias  | PEARSON EDUCACIÓN, México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012               |
| 3                                               | Luis Alberto Díaz Chávez &Jairo Rafael Rosado Vega                                                                                                                | Tratamiento Estadístico de Datos con Aplicaciones en R | Universidad de La Guajira Primera edición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019               |
| 4                                               | Eric Goh Ming Hui                                                                                                                                                 | Learn R for Applied Statistics                         | Edit. Apress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019               |



|   |                                                      |                                   |                                                                   |      |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 5 | Manuel Ricardo Contenido Rubio                       | Estadística con aplicaciones en R | Editorial Utadeo.                                                 | 2019 |
| 6 | Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar | Análisis y diseño de experimentos | McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. Segunda edición | 2008 |
| 7 |                                                      |                                   |                                                                   |      |

|                                               |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil profesional del responsable del curso: | Matemático, físico o ingeniero.                                                                                                                          |
| Meta:                                         | A1: 70% de los estudiantes alcanzan el atributo.<br>A3: 70% de los estudiantes alcanzan el atributo.<br>A6: 70% de los estudiantes alcanzan el atributo. |

|                                          |                                                                                                                                                               |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fecha de emisión:<br>07 enero de 2024    | Formato elaborado por:<br>Mtro. César Shimuzu Durán<br><br>Llenado por:<br>Mtro. Luis José Yudico Anaya<br><br>Revisado por:<br>MGSPAV.Gabriel Ayala Martínez | Rev. No.: 01 |
| Fecha última de revisión:<br>Agosto 2024 |                                                                                                                                                               | Aprobado     |